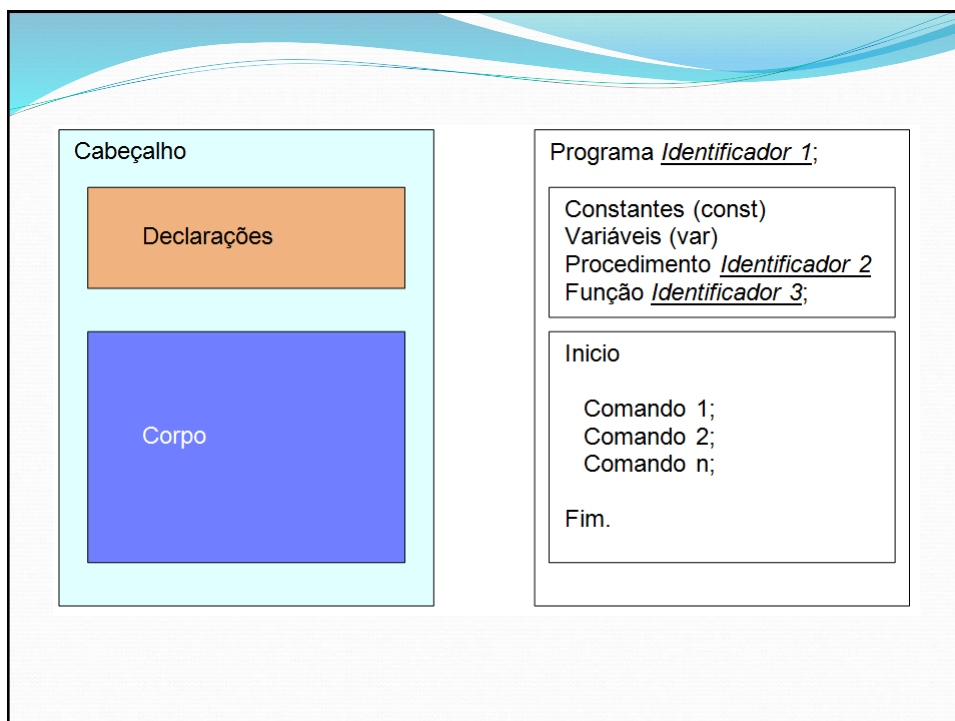


Comandos de Atribuição

Entradas e Saídas

Método para Construção de Algoritmos

Profa.Ms.Gisele Molina Becari



Comandos de Atribuição :=

- **Comando de Atribuição**
 - O comando de atribuição permite-nos atribuir um valor para uma certa variável, onde o tipo do dado atribuído para a variável deve ser **compatível** com o tipo declarado para a variável.
 - A sintaxe utilizada será:
 - **identificador = expressão;**
 - onde **identificador** é o nome da variável que receberá o valor da **expressão**.
- **Exemplo delarando variáveis:**
 - X, Y : inteiro ;
 - A : real;
 - Nome : caractere ;
 - Z : lógico ;
- **Atribuindo conteúdos nas variáveis:**
 - X := 0;
 - Y := 10 + 7;
 - A := 0.089;
 - nome := 'João da Silva';
 - Z := verdadeiro;

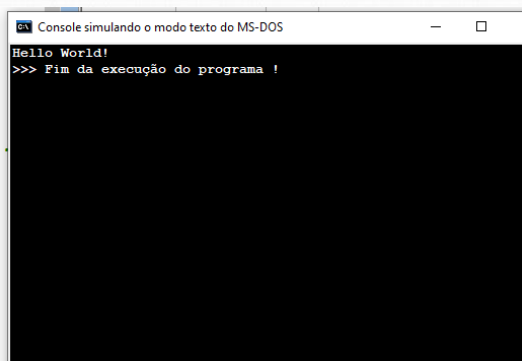
Saída (escrita) de Dados

- A escrita para o mundo externo pode ser feita no monitor, impressora ou caixa de som, dentre outras tantas possibilidades.
- O monitor (display) é o dispositivo mais usual de saída.

Comando de Saída de Dados

- São comandos que proporcionam a saída de dados (Tela) gerados pelo computador.
- Utilizaremos o comando **escreva** para efetuar a saída de dados do algoritmo, conforme sintaxe abaixo:
 - Escreva (variável, constante, expressão);**
- onde o algoritmo mostrará o: valores de variáveis, constantes e/ou expressões.

- Exemplos:
- escreva ('Hello World!');**



```

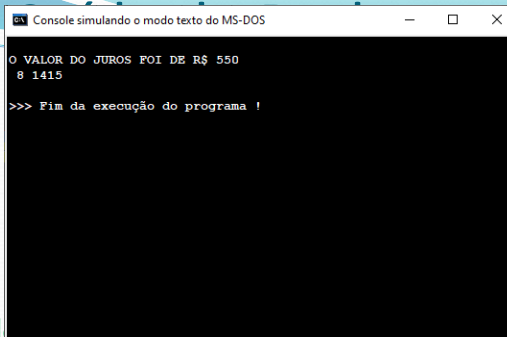
Console simulando o modo texto do MS-DOS
Hello World!
>>> Fim da execução do programa !
  
```

Comando de Atribuição

- Exemplos:
- ```

Programa teste;
Var juros, y: real;
 x, y: inteiro;
inicio
juros := 550 ; // atribuindo valor na variável X
escreva ('O valor do juros foi de R$ ',juros);
x :=2; // atribuindo valor na variável X
y:= juros + x;
escreva ('O valor de y é: ', y);
escreva (X+2*3.1415);
Fim.

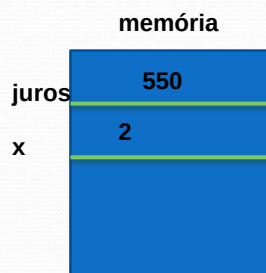
```



```

Console simulando o modo texto do MS-DOS
O VALOR DO JUROS FOI DE R$ 550
8 1415
>>> Fim da execução do programa !

```

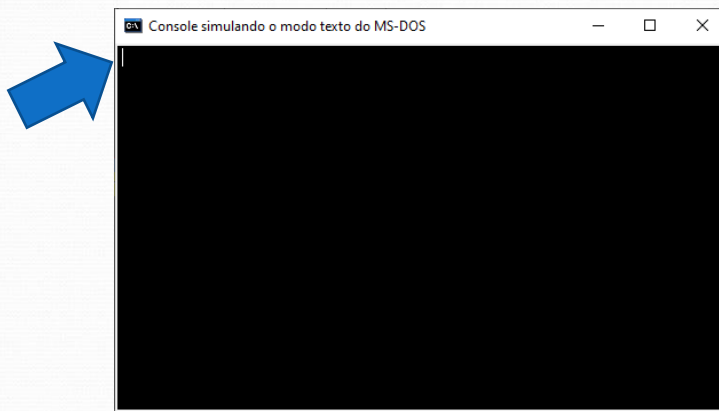


## Comando de Entrada de Dados

- Será muito comum o uso de comandos que proporcionam a entrada de dados para o computador.
  - Utilizaremos o comando **leia** para efetuar a entrada de dados para o algoritmo, conforme sintaxe abaixo.
    - **leia(variável);**
  - onde **variável** receberá um valor vindo de “fora” do algoritmo para que algum processamento ocorra.
- Exemplo:
  - **X: inteiro;**
  - **A: real;**
  - **Nome: caracter;**
  - 
  - **Leia (X);**
  - **Leia (A);**
  - **Leia (nome);**

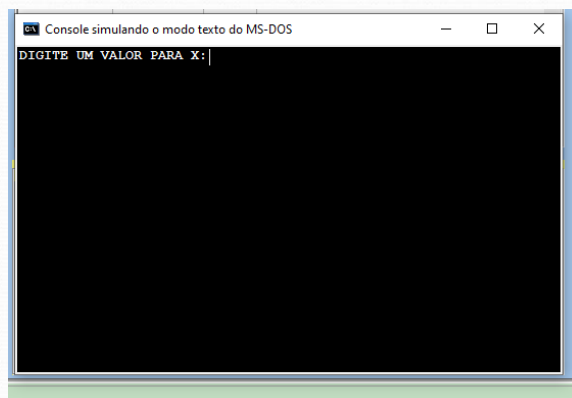
## Comando de Entrada de Dados

- **LEIA (X);**



## Comando de Entrada de Dados

- ESCREVA('Digite um valor para X:');
- LEIA (X);



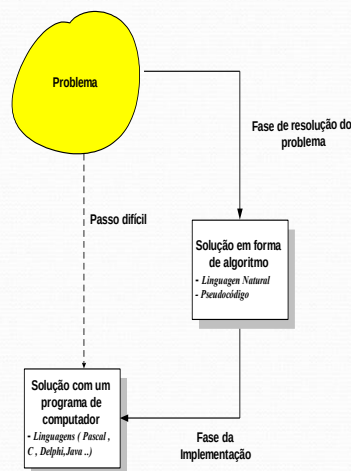
## Entrada (leitura) de Dados

- A Leitura de dados pode ser feita através de um teclado, um mouse, um joystick, uma webcam, tela touch ou, até mesmo biochipscolados no corpo,



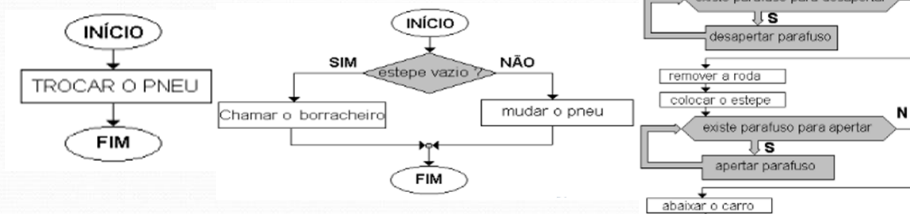
# É Importante Construir o Algoritmo

- A partir do algoritmo desenvolvido, **focando na lógica e abstraindo os detalhes computacionais** das Linguagens de Programação, fica fácil construirmos o programa, basta conhecermos a **Linguagem de Programação** que se pretende adotar.
- Uma vez construído o algoritmo, podemos transportá-lo para **qualquer** linguagem de programação, o que nos dá uma flexibilidade para a efetiva implementação do programa.



# Três Estruturas para Construir Algoritmos

- **Seqüência → Seleção → Repetição**
- A combinação destas três estruturas permite-nos a construção de algoritmos para a resolução de problemas **extremamente complexos**.
- A programação estruturada se baseia nestas três estruturas básicas.



## Método para Construção de Algoritmos (pseudocódigo)

- 1) LER atentamente o enunciado
- 2) Retirar do enunciado a relação das ENTRADAS de dados
- 3) Retirar do enunciado a relação das SAÍDAS de dados
- 4) Determinar o que deve ser feito para transformar as entradas determinadas nas saídas especificadas (PROCESSO)
- 5) CONSTRUIR o algoritmo
- 6) EXECUTAR o Algoritmo (“Teste de Mesa”)

## Exercício 01

- Faça um algoritmo que receba três notas de um aluno, calcule e imprima a média aritmética entre essas notas.

| ENTRADAS | PROCESSOS | SAÍDAS |
|----------|-----------|--------|
|          |           |        |

## Exercícios

- Exercícios da Apostila pag 16.